



[Главная](#) > [Статьи](#) > [Что для рыбы запах?](#)

Что для рыбы запах?

Михаил Филонов, г. Брянск

Исследования последних лет показали, что во взаимоотношениях рыб важную роль играют химические сигналы. В определённых случаях организм рыбы вырабатывает биологически активные вещества, называемые феромонами. Сведения о химической природе феромонов ещё недостаточно исследованы и противоречивы, а функциональное значение этих веществ пока слабо изучено. Для выяснения этого вопроса учёным важно определить те участки кожного покрова, в которых образуются феромоны.

Нижний Новгород



5 °C

Малооблачно

2 м/с, сз

 Gismeteo

[Прогноз на 2 недели](#)

ДОБАВЬ МЕСТ



Биологическое воздействие феромонов осуществляется у рыб через хеморецепторы, в частности органов обоняния и вкуса. Растворённые в воде, они раздражают слизистую оболочку "ноздрей" и нервные окончания.

Обоняние у рыб хорошо развито. Угорь, например, распознаёт некоторые органические вещества при их разбавлении в 1028 степени раз. Такому обонянию может позавидовать любая собака-ищейка. Угорь, возможно, самый тонкий дегустатор в подводном мире.

Функциональное значение феромонов у рыб весьма разнообразно. Как правило, они играют важную роль во внутривидовой химической сигнализации: участвуют в осуществлении стадного поведения, при поисках партнёров для нереста, родительском поведении и тому подобное. Установлено, что причиной образования косяков является выделение вместе со слизью "видового запаха". Экспериментально доказано, что ослеплённые рыбы собираются в той части аквариума, в которой сохранилась слизь представителей того же вида.

Интересные опыты провели с ушастыми окунями – маленькими рыбками, не уплывающими обычно далеко от дома. Слепому ушастому окуньку неоднократно ловили и выпускали ниже по течению в различных расстояниях от камня, где он жил. И рыбка неизменно возвращалась обратно. Когда же ей заткнули ватой ноздри, то она не вернулась больше к камню. Рыбы, пишет известный немецкий

физиолог и этолог Карл фон Фриш, “если лишить их зрения, могут находить пищу и распознавать особей своего вида исключительно с помощью обоняния”.

Из феромонов рыб наиболее активны половые: они привлекают партнеров, вызывают проявление брачного поведения. Известно, что самки в период размножения выделяют феромон, который привлекает самцов того же вида. Самцы также выделяют в водную среду вещества, которые воспринимаются особями обоих полов одного вида. Так, с помощью феромонов самец сома-кошки маркирует охраняемую территорию, привлекая самок и одновременно отгоняя других самцов. Химические сигналы играют большую роль в миграционном поведении и ориентировании различных видов рыб. Важны они и во взаимоотношениях между родителями и потомством. Так, у ряда цихлид благодаря химической сигнализации в случае опасности мальки прячутся во рту своих родителей.

Феромоны определяют и оборонительное поведение рыб. Слепленный голец, например, с помощью своего обоняния может распознавать рыб других видов, проявляя признаки тревоги при запахе щуки, радужной форели, окуни.

Запахом рыбы могут пользоваться и для предупреждения “Это моя территория” или “Место занято” (оказывается, среди рыб тоже существуют такие “нравы”, как у некоторых людей!). Убедительно доказал это опыт с сомами. Двух сомов поместили в один садок, и они сразу, поделив территорию, стали жить каждый на своей половине. Границу они не нарушали. Но вот одного сома убрали. Второй еще некоторое время границу не нарушал (пока держался запах), а потом захватил всю территорию. Когда в садок пустили нового сома, “хозяин” с такой яростью набросился на него, что рыбу эту пришлось срочно убрать. А когда вернули прежнего сома, оставшийся в садке сом немедленно вернул ему захваченную территорию. Любопытно, что сом не обращал внимания на рыб другого вида, которых к нему подсаживали, но начинал волноваться, если в его садок добавляли хоть несколько капель воды из другого садка, где сидел сом.

Ученые называли этот способ информации запахами “химическим сообщением”. Карл фон Фриш, исследуя органы слуха пескарей, решил пометить одного пескаря: поймал его и слегка поцарапал иголкой мышцу. Затем выпустил его в воду, но как только “меченый” пескарь приблизился к стае, все пескарки бросились врассыпную и попрятались на дне. Спустя некоторое время они снова сбились в стаю и уплыли подальше от этого места. Исследователь решил провести еще один опыт, но более “жесткий”: он разрезал пескаря на кусочки, растер их в ступке, профильтровал сок и по капельке вылил в аквариум, где беззаботно плавали пескарки. Паника была неопишуемой. И в конце концов вся стайка собралась в противоположном углу.

Так было установлено, что кожа рыбы, если её поранить, выделяет вещества, почуяв которые, рыбы обращаются в паническое бегство. Выяснилось, что химический сигнал тревоги, поданный раненым пескарём, пугает и родственных ему рыб – голавлей, подустов и других. Подмечено было также, что чем дальше оказывалось родство между рыбами, тем хуже они понимали друг друга.

Вскоре Карл фон Фриш заявил, что и гольяны “неравнодушны” к запахам. Эксперимента ради он взял 2 миллиграмма кожи этой рыбки и поместил на некоторое время в сосуд, содержащий 200 миллилитров воды. Затем эту воду, разведенную в 50, 500 и 1000 раз, добавлял в аквариум с гольянами. В первом случае “испугались” 93 процента гольянов, во втором – 74, в третьем – “только” 41 процент. Фриш констатировал, что в последнем случае реакция наступала лишь у немногих, более чувствительных особей. И, самое удивительное, мальки гольяна, недавно вышедшие из икры, “запаха страха” не ощущали. Однако после 46–65 дней жизни это чувство у них уже проявлялось.

Когда я подготовил эту статью к печати, дал ознакомиться с ней друзьям-рыбакам. Они, все как один, дружно утверждали, что Фриш в данном случае ошибся. Вот их аргументы: каждый рыболов, наверное, заметил, что при чистке рыбы – с мостков или лодки – к выброшенным внутренностям, чешуе, сгусткам крови устремлялись рыбки того же вида, что и чистили. Более того, по мнению моих знакомых, им приходилось ловить окуней, судаков, с подсадкой на крючок их собственного мяса. Не вызывало сомнения и подсаживание в аквариум поврежденных рыбок. Ну, это информация к размышлению.

Окончание следует.

РЫБАЛКА КРУГЛЫЙ ГОД № 22(396), 2018 г.



Информационный портал "Рыболов NN"

ryblovnn@yandex.ru

(831) 217-00-46

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ



ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

Ваш email



© 2022 rybolovnn.ru. All Rights Reserved

Главная
Обзоры

Рыболовные места

Отчеты и события

Базы и платники

Магазины

Статьи

Видео